Plateforme de location de voitures — Spécifications

Oct 20, 2026 · @Omar

Résumé et décisions clés

Une seule application .NET 10 sur Azure, pour environ 20 à 35 USD par mois d'infrastructure, couvre site, back office, paiement Clic to Pay, bot WhatsApp et connexion Booking.com. La livraison se fait en six lots sur environ 20 semaines, avec l'exploitation interne en service dès la semaine 7.

Sujet	Décision	Pourquoi
Architecture	Monolithe modulaire .NET 10 (LTS), monorepo, une seule application web	30 véhicules : simplicité, coût, un seul déploiement
Front	Blazor : vitrine en rendu serveur, back office interactif avec MudBlazor	Référencement sans serveur Node, un seul langage
Données	Azure SQL (Basic puis S0), tables temporelles, Blob Storage privé	Traçabilité native, coût bas
Hébergement	App Service B1 Linux en France Central, Cloudflare Free devant	Le plus petit plan toujours actif
Vente	Par catégorie ACRISS, véhicule affecté ensuite	Standard des comparateurs, moins d'annulations
Paiement	Clic to Pay : pré-autorisation à la demande, capture à la validation	Demandes garanties, refus sans remboursement
Booking.com	Candidature fournisseur, puis module Canaux en XML/API	Aucune API publique ne permet de publier une flotte
WhatsApp	Cloud API directe, Claude Haiku 5.5 avec outils, jamais de réservation directe	Prix réels uniquement, coût IA marginal
Conformité	Facture électronique TTN, contribution de 2 TND par jour, autorisation INPDP	Obligations en vigueur en 2026

Cinq démarches de l'agence conditionnent le calendrier et doivent partir dès la semaine 1 : candidature fournisseur Booking.com, dossier INPDP, adhésion à la facturation électronique TTN, contrat Clic to Pay avec pré-autorisation, vérification de l'entreprise chez Meta.

Contexte, objectifs et indicateurs de succès

L'agence (30 véhicules, Tunisie) veut une plateforme unique qui centralise toutes ses locations — site, téléphone, comptoir, WhatsApp et Booking.com — avec une traçabilité complète et un hébergement Azure à coût minimal.

Ce que dit le besoin

- Une vitrine simple, mobile d'abord, orientée réservation, et un back office complet (exploitation, comptabilité, rapports).
- Un dossier de location compte un conducteur principal et, en option, un conducteur secondaire.
- Chaque conducteur fournit une pièce d'identité (CIN s'il est tunisien, passeport s'il est étranger) et son permis de conduire.
- L'agent définit les tarifs de chaque véhicule et une règle saisonnière ; il valide les demandes web avant l'envoi d'une confirmation par e-mail.
- Paiement en ligne par Clic to Pay ; diffusion sur Booking.com ; agent IA sur WhatsApp qui renvoie vers une recherche pré-remplie du site.
- Back end .NET, front au choix, monorepo et une seule application web si possible.

Objectifs mesurables (cibles proposées, à valider avec l'agence)

Objectif	Indicateur	Cible proposée
Aucune surréservation	Conflits de planning acceptés par le système	0 (contrôle bloquant)
Traiter vite les demandes web	Délai médian entre demande et décision	< 2 h ouvrées
Saisir vite au téléphone	Durée de création d'un dossier par un agent	< 2 min
Réserver vite sur mobile	Étapes du tunnel / durée médiane	3 étapes / < 3 min
Tout tracer	Actions métier journalisées (qui, quand, quoi, canal)	100 %

Objectif	Indicateur	Cible proposée
Piloter la rentabilité	Marge par véhicule disponible chaque mois	Rapport mensuel automatique
Maîtriser les coûts	Infrastructure Azure hors usage variable	≈ 20 à 35 € par mois

Hypothèses de départ : une seule agence au lancement (modèle prêt pour plusieurs), prix affichés en TND TTC, site en français et en anglais, arabe (sens droite-gauche) préparé dès l'architecture.

Périmètre, acteurs et rôles

La plateforme couvre tout le cycle d'une location — de la recherche du client à la clôture comptable — pour quatre profils internes, deux profils clients et six systèmes externes.

Dans le périmètre : vitrine publique, tunnel de demande, espace « Ma réservation », back office complet (demandes, dossiers, planning, flotte, tarifs, départs et retours, paiements, cautions, factures, caisse, dépenses, maintenance, rapports, paramétrage), intégrations Clic to Pay, Booking.com, WhatsApp avec IA, e-mail et facturation électronique.

Hors périmètre (V1) : comptabilité générale complète (bilan, liasse fiscale : restent chez l'expert-comptable, alimenté par des exports), paie, télématique GPS, application mobile native (le site responsive suffit, une PWA reste possible).

Acteur	Ce qu'il fait	Accès
Client web	Cherche, demande, dépose ses documents, paie, suit sa réservation	Vitrine + lien « Ma réservation »
Client WhatsApp	Échange avec l'agent IA, reçoit un lien de réservation pré-rempli	WhatsApp
Agent de location	Valide les demandes, crée les dossiers téléphone et comptoir, fait départs et retours, encaisse	Back office
Gérant	Tarifs, saisons, flotte, utilisateurs, paramètres, rapports	Back office complet
Comptable	Factures, caisse, rapprochements, exports, clôtures mensuelles	Back office finance
Préparateur / mécanicien	Planning du jour, états des lieux, maintenance	Back office restreint, sur mobile

Acteur	Ce qu'il fait	Accès
Systèmes externes	Clic to Pay, Booking.com, Meta WhatsApp, fournisseur IA, e-mail, Tunisie TradeNet	API sécurisées

Matrice des droits par défaut. Les rôles sont des préréglages de permissions fines : la permission « Tarification » peut être confiée à un agent, comme le prévoit le besoin. Chaque utilisateur a son propre compte avec double authentification ; aucun compte partagé, sinon la traçabilité ne vaut rien.

Fonction	Agent	Gérant	Comptable	Préparateur
Valider ou refuser une demande web	Gérer	Gérer	Lire	—
Créer ou modifier un dossier	Gérer	Gérer	Lire	Lire
Tarifs, saisons, promotions	Sur permission	Gérer	Lire	—
Flotte, échéances, maintenance	Lire	Gérer	Lire	Gérer la maintenance
Départ et retour (états des lieux)	Gérer	Gérer	—	Gérer
Encaissements et cautions	Gérer	Gérer	Gérer	—
Factures et avoirs	Émettre	Gérer	Gérer	—
Clôture de caisse	Sa caisse	Gérer	Gérer	—
Rapports	Tableau du jour	Gérer	Gérer	—
Utilisateurs et paramètres	—	Gérer	—	—
Images des pièces d'identité	Lire (journalisé)	Lire (journalisé)	—	—

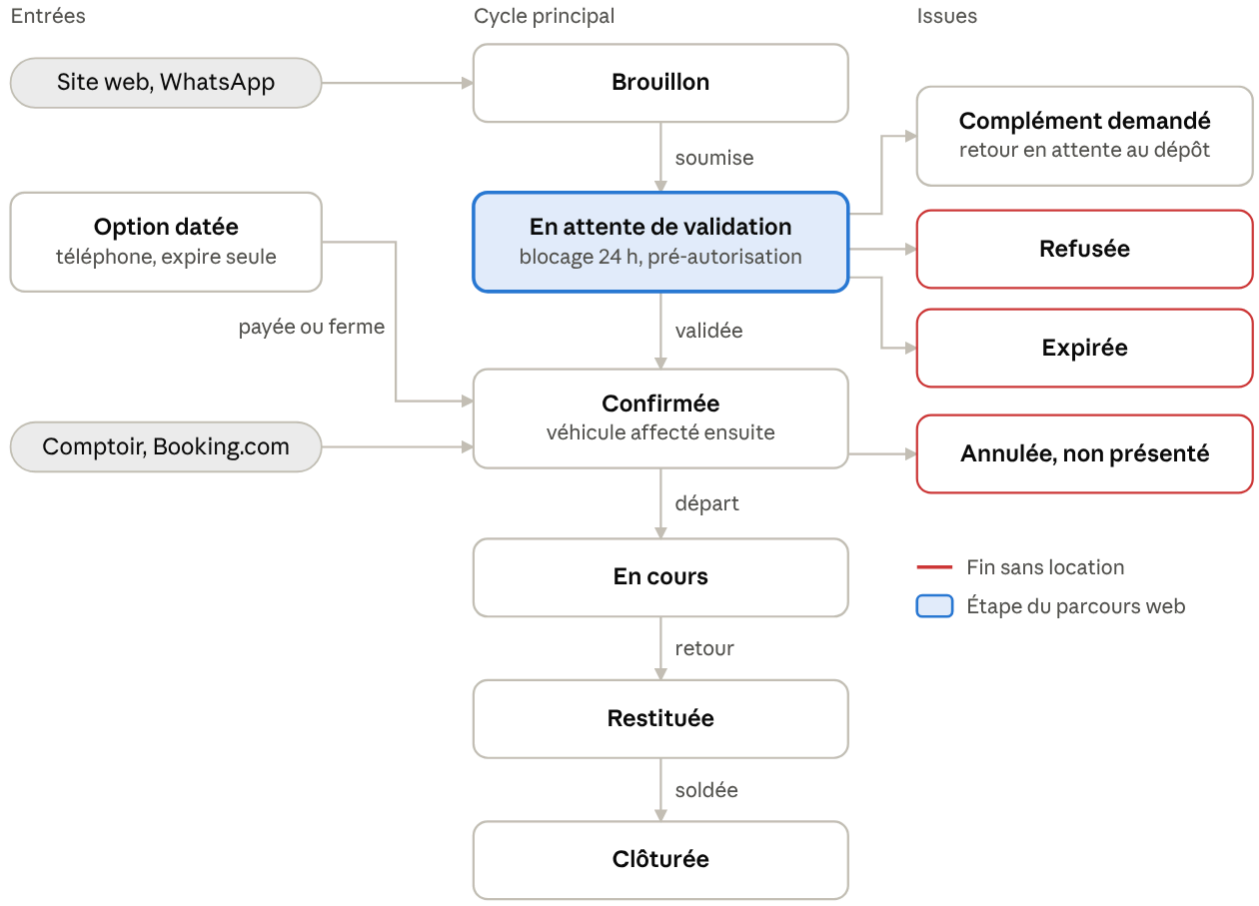
Concepts métier et cycle de vie d'un dossier

Le dossier de location est l'objet central : il naît par l'un des cinq canaux, suit un seul cycle de vie, et chaque transition est horodatée et attribuée à une personne ou à un système.

Terme	Définition retenue
Dossier de location	La réservation puis le contrat : canal d'origine, dates et lieux, catégorie, véhicule affecté, conducteurs, devis figé, paiements, caution, chronologie
Catégorie (code ACRISS)	Groupe de véhicules équivalents, par exemple ECMR = économique, 2/4 portes, manuelle, climatisée. On vend une catégorie « ou similaire » ; l'agent affecte le véhicule. Option payante : modèle garanti
Véhicule	Une immatriculation rattachée à une catégorie, avec kilométrage et échéances (assurance, vignette, visite technique)
Conducteur principal / secondaire	Personne qui conduit, avec sa pièce (CIN si tunisien, passeport sinon) et son permis. Le payeur peut être une société
Blocage temporaire (hold)	Capacité réservée pendant la validation d'une demande, 24 h par défaut, libérée automatiquement à expiration
Devis figé	Détail ligne à ligne du prix calculé à la demande ; il ne change plus, sauf avenant explicite et tracé
Acompte / caution	L'acompte paie une part de la location ; la caution garantit les dommages et frais, puis elle est restituée ou retenue en partie
État des lieux	Constat au départ et au retour : photos, kilométrage, carburant, dommages sur schéma, signatures

Cinq canaux, un seul cycle : seul le web passe par la validation

Statuts d'un dossier de location et points d'entrée par canal



cycle de vie d'un dossier · statuts et entrées par canal

Toutes les entrées convergent vers « Confirmée » ; seule la demande web passe par la validation de l'agent, et chaque issue sans location libère la capacité.

Règles par canal

Canal	Création	Confirmation	Documents	Paiement
Site web	Le client soumet une demande	L'agent valide, e-mail de confirmation automatique	Photos déposées par le client	Pré-autorisation Clic to Pay à la demande, capturée à la validation

Canal	Création	Confirmation	Documents	Paiement
WhatsApp	Le bot ne crée rien : il envoie un lien de recherche pré-rempli	Comme le site, avec la source « WhatsApp »	Comme le site	Comme le site
Téléphone	L'agent crée une option datée ou une réservation confirmée	Immédiate ou à réception du paiement	Saisis par l'agent, ou lien de dépôt envoyé au client	Lien de paiement Clic to Pay, ou paiement au comptoir
Comptoir	L'agent crée puis fait le départ	Immédiate	Scannés ou photographiés par l'agent	Caisse : espèces, TPE, chèque
Booking.com	Réservation reçue du canal	Instantanée (règle des distributeurs), contrôles au départ	Vérifiés au comptoir	Selon le contrat : prépayé au canal ou payé sur place ; commission tracée

Règles transverses

- Toute transition passe par une commande métier unique qui enregistre qui, quand, depuis quel canal, et alimente la chronologie du dossier.
- Une demande non traitée avant la fin du blocage passe en « Expirée », libère la capacité et annule la pré-autorisation.
- Un changement de dates ou de catégorie repasse toujours par le moteur de disponibilité et produit un avenant au devis.
- Le motif est obligatoire pour un refus, une annulation, un non-présenté ou une remise manuelle.

Vitrine et tunnel de réservation

Le site va droit au but : une recherche dès la page d'accueil, le prix total du séjour affiché tout de suite, une réservation en trois étapes sans création de compte.

Principes d'expérience

- Mobile d'abord ; pages rendues côté serveur pour la vitesse et le référencement ; objectif LCP < 2,5 s en 4G.

- Prix total TTC du séjour dans les résultats (prix par jour en secondaire) ; options, contribution journalière et caution visibles avant le paiement.
- Aucun compte client : « Ma réservation » s'ouvre par un lien magique envoyé par e-mail ou un code à usage unique.
- Bouton WhatsApp sur toutes les pages ; français et anglais au lancement, arabe (droite-gauche) prêt ; accessibilité WCAG 2.2 AA.

La diaspora tunisienne pèse environ 80 % de la demande estivale, avec un pic du 18 au 20 juillet (Tuniscope) : parcours en français prioritaire, prix en TND avec équivalent en euros indicatif, et acceptation des cartes étrangères par Clic to Pay à confirmer avec la banque.

Écran	Contenu essentiel
Accueil	Recherche (lieu, date et heure de départ et de retour, retour ailleurs), trois arguments, catégories phares, avis réels, FAQ courte
Résultats	Catégories disponibles : photo, places, bagages, boîte, prix total ; filtres boîte automatique et nombre de places ; tri par prix
Étape 1 — Options	Rachat de franchise, conducteur additionnel, siège enfant, livraison hôtel ou aéroport ; récapitulatif mis à jour en direct
Étape 2 — Conducteurs	Identité, nationalité (qui impose CIN ou passeport), date de naissance, permis ; photos recto-verso prises au téléphone ; second conducteur optionnel
Étape 3 — Paiement	Conditions générales à accepter, montant garanti, redirection vers Clic to Pay
Confirmation	« Demande reçue, réponse sous 2 h ouvrées », puis e-mail et message WhatsApp si le client y a consenti
Ma réservation	Statut, documents manquants, paiement du solde, annulation selon les conditions, contrat et facture en PDF
Pages fixes	Agence et contact, FAQ, conditions générales de location, confidentialité

Recherche personnalisée et liens profonds. Toute recherche est une URL partageable, utilisée par le bot WhatsApp, l'agent au téléphone et les campagnes :

```
/fr/reserver?lieu=TUN&depart=2027-07-01T10:00&retour=2027-07-
05T10:00&cat=ECMR&boite=auto&places=5&devis=Q7F3K2&src=whatsapp
```

Le paramètre `devis` charge un devis verrouillé 24 h créé par le bot ; `src` et les paramètres UTM attribuent la vente à son canal. Le serveur recalcule toujours prix et disponibilité : rien de ce que porte l'URL n'est cru sur parole.

Règles d'éligibilité contrôlées dans le tunnel (paramétrables). Âge minimum et ancienneté du permis — 21 ans et 2 ans sont l'usage courant en Tunisie (Auto Europe) —, supplément jeune conducteur, pièces valides jusqu'à la date de retour, permis international exigé si le permis n'est pas en caractères latins.

Dépôt des documents. JPG, PNG ou PDF jusqu'à 10 Mo ; photo compressée sur le téléphone (environ 1 600 px) pour économiser les données mobiles ; stockage privé et chiffré ; consentement explicite avec mention de la finalité.

Anti-abus et mesure. Cloudflare Turnstile (gratuit) à la soumission, limitation de débit, liste noire appliquée sans le signaler au demandeur. Chaque étape émet un événement (recherche, résultats, options, documents, paiement, confirmation) pour mesurer la conversion par canal.

Back office — exploitation

Le back office est pensé pour le comptoir : tableau du jour, file des demandes et planning tiennent chacun sur un écran, et une réservation téléphonique se saisit en moins de deux minutes.

Tableau du jour. Départs et retours du jour (heure, client, véhicule, état des documents et du paiement), demandes à valider avec leur compte à rebours, alertes (échéance d'assurance ou de visite technique, véhicule non préparé, retour en retard, caution non restituée), encaissements de la journée.

File des demandes web. Pour chaque demande, le système pré-remplit une liste de contrôle que l'agent confirme :

- [ ] Documents présents et lisibles, noms identiques sur la pièce, le permis et la demande
- [ ] Âge et ancienneté du permis conformes, pièces valides jusqu'à la date de retour
- [ ] Client absent de la liste noire
- [ ] Disponibilité toujours confirmée, pré-autorisation Clic to Pay obtenue

Trois actions : **Valider** (capture du paiement, affectation proposée, e-mail et WhatsApp de confirmation), **Demander un complément** (motif prédéfini, lien de dépôt, blocage prolongé), **Refuser** (motif obligatoire, pré-autorisation annulée, e-mail). Une demande qui dépasse son délai remonte au gérant.

Création rapide (téléphone et comptoir). Un seul formulaire : dates, lieu et catégorie donnent aussitôt disponibilité et prix ; le client est retrouvé par téléphone, CIN, passeport ou e-mail, sans doublon. L'agent choisit option datée, lien de paiement ou encaissement. Il peut aussi envoyer au client un lien « compléter mon dossier » pour qu'il dépose lui-même ses pièces.

Planning de la flotte. Grille véhicules × jours (vues semaine et mois) : barres colorées par statut, réservations non affectées regroupées par catégorie, glisser-déposer pour affecter ou réaffecter, blocages de maintenance et tampon de préparation visibles. Le serveur refuse tout chevauchement, même si l'écran le permet.

Clients et conducteurs. Une fiche par personne : coordonnées, nationalité, pièces (type, numéro, pays, dates, images recto-verso, vérifiée par qui et quand), historique, incidents, amendes, notes, liste noire motivée, consentements. Une pièce encore valide se réutilise d'une location à l'autre. Un payeur société porte raison sociale, matricule fiscal et adresse de facturation.

Départ. Sur tablette ou téléphone : contrôle des originaux, affectation du véhicule, état des lieux guidé (8 photos minimum, kilométrage, carburant, accessoires, dommages pointés sur un schéma), encaissement du solde, prise de caution (empreinte TPE, espèces, chèque), contrat PDF signé à l'écran par le client et l'agent, envoyé par e-mail ou WhatsApp. Le dossier passe « En cours ».

Retour. Kilométrage, carburant et photos ; nouveaux dommages comparés côte à côte avec le départ ; frais calculés (kilomètres, carburant, retard au-delà de la tolérance, nettoyage, dommages plafonnés à la franchise) ; facture finale ; caution restituée ou retenue avec justificatif. Le dossier passe « Restituée », puis « Clôturée » quand tout est soldé.

Prolongation, modification, annulation. Une prolongation contrôle la disponibilité, valorise les jours ajoutés au tarif du moment et produit un avenant. L'annulation suit une politique paramétrable (gratuite jusqu'à J-x, puis frais) et génère remboursement ou avoir. Le non-présenté se déclenche après un délai paramétrable.

Amendes et sinistres. Un PV saisi (date, heure, lieu, immatriculation) retrouve automatiquement le dossier et le conducteur à cet instant, puis produit la fiche de désignation et la refacturation éventuelle. Un sinistre réunit constat, photos, assureur, franchise, coûts et remboursements, rattachés au dossier et au véhicule.

Flotte, tarification et disponibilité

Le prix se calcule jour par jour selon la saison de chaque jour, puis s'appliquent durée, options et taxes ; la disponibilité se vérifie par catégorie, sous verrou, pour qu'aucun canal ne vende deux fois la même voiture.

Flotte

- Fiche véhicule : immatriculation, modèle, catégorie ACRISS, boîte, carburant, places, bagages, photos, kilométrage, date de mise en circulation, statut (actif, maintenance, hors service, vendu).
- Échéances : assurance, vignette, visite technique, carte grise ; alertes à J-30, J-15 et J-7. Un véhicule ne peut pas partir pour une location qui dépasse une échéance, sauf dérogation tracée du gérant.
- Entretien planifié (vidange tous les X km ou X mois, pneus, freins) avec blocage automatique dans le planning.
- Données économiques : prix et date d'achat, financement (comptant, crédit, leasing et loyers), amortissement, valeur résiduelle et coûts, pour calculer la rentabilité de chaque véhicule.

Règles du moteur de prix (toutes paramétrables)

1. Unité de 24 h depuis l'heure de départ ; au-delà d'une tolérance de retard (59 min par défaut), un jour s'ajoute.
2. Prix de base par catégorie, saisi TTC ; prix par véhicule pour l'option « modèle garanti ».
3. Saisons datées (basse, moyenne, haute) et événements prioritaires (Aïd, fin d'année, festivals) : chaque jour prend le prix de sa période.
4. Paliers de durée appliqués à tout le séjour : 1–2, 3–6, 7–13, 14–29, 30 jours et plus.
5. Durée minimale par période, par exemple 3 jours en haute saison.
6. Options par jour avec plafond, ou au forfait : conducteur additionnel, jeune conducteur, livraison par lieu, hors horaires, aller simple.
7. Rachat de franchise par jour ; caution par catégorie, réduite en cas de rachat.
8. Kilométrage illimité ou plafond par jour avec prix du km supplémentaire ; carburant plein/plein avec frais de remise à niveau.
9. Promotions : code, réservation anticipée, long séjour ; non cumulables sauf paramètre contraire.
10. Prix par canal : grille ou majoration (Booking.com) pour absorber la commission, ou parité.
11. Taxes : TVA au taux normal de 19 % (à confirmer par l'expert-comptable) ; contribution de 2 TND par jour et par véhicule loué, due depuis le 1er janvier 2026, à la charge du client, incluse dans la base de TVA et reversée chaque mois (note générale n°7, webdo) ; droit de timbre sur facture selon le barème en vigueur.
12. Calculs au millime (3 décimales) ; prix publics arrondis au dinar.
13. Devis figé ligne par ligne ; seul un avenant explicite recalcule. Tout changement de grille est historisé, et un simulateur permet de tester une grille avant publication.

Exemple chiffré (tarifs illustratifs). Catégorie ECMR, du 28/06/2027 10:00 au 03/07/2027 10:00, soit 5 jours ; 110 TND/jour en moyenne saison jusqu'au 30/06, 140 TND/jour en haute saison dès le 01/07 ; remise de 5 % pour 3 à 6 jours ; conducteur additionnel 10 TND/jour ; siège enfant 8 TND/jour.

Ligne	Calcul	Montant (TND)
Jours en moyenne saison	3 × 110,000	330,000
Jours en haute saison	2 × 140,000	280,000
Remise palier 3–6 jours	−5 % × 610,000	−30,500
Conducteur additionnel	5 × 10,000	50,000
Siège enfant	5 × 8,000	40,000
Contribution journalière	5 × 2,000 HT + TVA 19 %	11,900
Total TTC		**681,400**
dont HT / TVA	562,605 + 10,000 / 108,795	572,605 / 108,795

Cet exemple devient un test automatisé du moteur de prix. Pour repère, les prix publiés en 2026 vont de 120 à 150 TND par jour pour une économique (Tuniscope).

Disponibilité et anti-surréservation

- On vend des catégories. La capacité d'une catégorie à un instant donné compte ses véhicules actifs, hors maintenance et hors échéance dépassée.
- L'occupation compte les dossiers actifs (demande sous blocage, option, confirmée, en cours) qui chevauchent cet instant, tampon de préparation inclus (2 h après chaque retour, par défaut).
- Une période est disponible si, à chaque instant, l'occupation plus un reste inférieure ou égale à la capacité. Avec des véhicules interchangeables, cette condition garantit qu'une affectation existe ; un algorithme glouton la propose, l'agent peut la modifier.
- Quotas et arrêt des ventes par canal et par catégorie, par exemple garder 2 véhicules hors Booking.com en haute saison.
- Toute création ou modification s'exécute dans une transaction avec verrou applicatif par catégorie (`sp_getapplock`) : le second demandeur reçoit « plus disponible », jamais une surréservation.
- Booking.com et le bot lisent un cache mémoire des disponibilités, invalidé à chaque changement de dossier ou de flotte.

Finance et pilotage

Le progiciel couvre la pré-comptabilité — encaissements, cautions, factures, caisse, dépenses, écritures — et laisse la comptabilité générale à l'expert-comptable, alimenté par des exports propres.

Paiements et cautions. Moyens : Clic to Pay (en ligne ou par lien), TPE, espèces, chèque, virement, prépayé par le canal. Chaque mouvement porte un statut (en attente, pré-autorisé, encaissé, annulé, remboursé, échoué), une référence externe et un utilisateur. La politique de garantie se règle par canal et par saison : aucune, acompte en %, totalité. La caution est une dette envers le client, jamais un revenu : montant par catégorie, mode (empreinte TPE, espèces, chèque), statut (bloquée, restituée, retenue partielle).

Facturation électronique obligatoire. Depuis le 1er janvier 2026, l'article 53 de la loi de finances 2026 impose la facture électronique aux prestataires de services ; les prestataires ayant déposé leur demande d'adhésion peuvent émettre des factures papier en attendant de finaliser leurs démarches (note générale n°2/2026, Tuniscope). Les factures transitent par Tunisie TradeNet au format XML national TEIF, signées électroniquement (Banqup). Une facture papier émise à la place d'une facture électronique coûte 100 à 500 TND d'amende par facture (La Presse). Le système doit donc :

- numéroter sans trou par exercice et porter toutes les mentions obligatoires (dont les matricules fiscaux) ;
- rendre une facture émise immuable : toute correction passe par un avoir ;
- produire le XML TEIF, le faire signer, le transmettre à TTN et conserver la référence unique retournée ;
- garder un mode « papier transitoire » activable tant que l'adhésion TTN de l'agence n'est pas finalisée.

La note précise aussi qu'un contrat remplissant les conditions légales peut tenir lieu de facture : à faire trancher par l'expert-comptable pour le contrat de location.

Caisse. Une session par agent et par jour : fonds de caisse, entrées et sorties typées, comptage de clôture, écart justifié, verrouillage. Les cautions en espèces sont suivies à part.

Dépenses. Carburant, entretien, réparations, assurance, vignette, loyers de leasing, commissions (Booking.com, Clic to Pay), loyer, charges ; justificatif photographié ; rattachement au véhicule quand c'est possible.

Rapprochements. Transactions Clic to Pay contre paiements enregistrés, versements Booking.com contre réservations et commissions, caisse contre encaissements.

Pré-comptabilité. Journaux des ventes, achats, banque et caisse ; plan de comptes paramétrable (système comptable tunisien) avec correspondance par type d'opération ; TVA collectée et contribution journalière sur comptes dédiés ; export CSV ou Excel au format convenu avec l'expert-comptable ; clôture mensuelle qui verrouille la période.

Indicateurs de pilotage

Indicateur	Définition	Sert à
Revenu par véhicule disponible et par jour	CA location / (véhicules × jours)	Indicateur principal du gérant
Taux d'utilisation	Jours loués / jours disponibles	Dimensionner la flotte
Prix moyen par jour loué	CA location / jours loués	Suivre le positionnement prix
Marge par véhicule	Revenus − coûts directs − amortissement	Décider vente ou remplacement
CA et marge par canal	Après commissions	Arbitrer Booking.com contre la vente directe
Carnet à 30, 60 et 90 jours	Jours déjà vendus par catégorie	Ajuster les prix à l'avance
Conversion du site et du bot	Recherches → demandes → confirmées	Améliorer le tunnel et le bot
Délai de validation, taux de refus	Médiane, pourcentage	Qualité de service
Annulations et non-présentés	Pourcentage par canal	Régler la politique de garantie
Encaissé, facturé, cautions ouvertes, impayés	Montants	Trésorerie

Les rapports s'appuient sur des vues SQL et un instantané quotidien (une ligne par véhicule et par jour) ; graphiques dans le back office, exports Excel, et branchement Power BI possible plus tard sans refonte.

Intégration Clic to Pay

Clic to Pay s'intègre par redirection vers sa page de paiement hébergée : l'agence ne voit ni ne stocke aucun numéro de carte, et chaque paiement est confirmé par un appel de serveur à serveur.

La documentation officielle est remise par la banque ou SMT à l'ouverture du compte marchand. Les éléments ci-dessous viennent d'un SDK public non officiel (machour/clictopay) et de la documentation de la passerelle sous-jacente (BPC) ; ils sont à confirmer en recette.

Opération	Point d'API	Usage dans la plateforme
Paiement en une étape	`register.do`	Lien de paiement après validation, solde, paiement par lien au téléphone
Pré-autorisation	`registerPreAuth.do`	Garantie posée à la soumission d'une demande web
Capture	`deposit.do`	Encaissement à la validation par l'agent, montant égal ou inférieur
Annulation	`reverse.do`	Refus ou expiration d'une demande
Remboursement	`refund.do`	Annulation client, trop-perçu ; validation du gérant au-delà d'un seuil
Statut détaillé	`getOrderStatusExtended.do`	Seule source de vérité sur l'état d'un paiement

- Environnement de test : `https://test.clictopay.com/payment/rest/` ; l'URL de production et les identifiants API sont fournis par SMT.
- Montant en unité minimale de la devise. Le TND a 3 décimales, donc en millimes (× 1 000) ; le SDK cité est ambigu sur ce point, d'où un paiement test de 1,000 TND à faire dès la recette.
- Statuts de commande : 0 enregistrée, 1 pré-autorisée, 2 débitée ; les autres codes (annulée, remboursée, refusée) sont à reprendre de la documentation SMT.

Flux d'une demande web

1. À la soumission : `registerPreAuth.do` avec un numéro de commande interne unique (idempotence), les URL de retour et d'échec, la langue ; redirection du client vers la page Clic to Pay.
2. Au retour du client : le serveur appelle `getOrderStatusExtended.do` ; les paramètres de l'URL de retour ne prouvent rien.
3. Validation par l'agent : `deposit.do`. Refus ou expiration : `reverse.do`.
4. Une tâche relit toutes les 15 minutes les paiements en attente, pour rattraper les clients qui ferment l'onglet avant le retour.

5. Rapprochement quotidien avec le relevé marchand ; chaque appel est journalisé sans donnée sensible.

Plan de repli. Si la pré-autorisation n'est pas activée sur le compte marchand, le client paie après validation via un lien `register.do` valable 24 h ; le dossier reste « Validée, en attente de paiement » et sa capacité reste bloquée jusque-là.

Caution. La durée de vie d'une pré-autorisation est fixée par la banque émettrice : à confirmer avec SMT. D'ici là, la caution se prend au comptoir sur TPE et s'enregistre dans le dossier.

Prérequis côté agence. Contrat commerçant e-commerce avec la STB, activation du paiement en deux étapes, identifiants de test et de production, commission par transaction négociée.

Booking.com et gestionnaire de canaux

Booking.com n'offre pas d'API publique pour publier une flotte : l'agence doit d'abord être acceptée comme fournisseur de location, puis se connecter en XML/API selon les spécifications remises à l'intégration.

Ce que Booking.com demande. Le formulaire « Register Interest to become a car rental partner » (marketplace.rentalcars.com) filtre sur trois points : agences physiques à l'enseigne, société en activité et immatriculée à la TVA, utilisation d'un logiciel XML/API. Il demande ensuite taille et âge de la flotte, nombre et type d'agences (aéroport, centre-ville…) et des photos des agences. La Tunisie figure parmi les destinations proposées. Rentalcars.com, filiale de Booking, dispose aussi d'un extranet fournisseur.

Ce qui ne convient pas. La Demand API de Booking.com sert aux affiliés qui revendent l'inventaire de Booking : elle ne permet pas de publier sa propre flotte.

Deux voies de connexion

Voie	Principe	À retenir
Connecteur maison	La plateforme devient le « logiciel XML/API » de l'agence, développé et certifié selon le cahier des charges remis par Booking	Pas d'abonnement tiers ; délai de certification à prévoir
Fournisseur de connectivité	Un intermédiaire déjà intégré relaie disponibilités et réservations	Mise en ligne plus rapide ; abonnement ou commission en plus

Architecture du module Canaux. Un modèle interne unique de disponibilités, tarifs et quotas, et un adaptateur par canal, pour brancher plus tard d'autres comparateurs sans toucher au cœur.

- **Entrant**, si le canal interroge l'agence en temps réel : disponibilité et tarif, création, modification, annulation, consultation. Réponse en moins d'une seconde depuis le cache.
- **Sortant**, si le canal attend des envois : publication des tarifs, disponibilités et arrêts de vente à chaque changement, plus une resynchronisation complète chaque nuit.
- **Correspondances** : catégories ↔ codes ACRISS, lieux ↔ codes du canal (aéroports TUN, NBE, MIR, DJE…), options, assurances et frais ↔ listes de codes du secteur. Le standard de fait est OpenTravel Alliance, dont les listes couvrent frais, couvertures et équipements (Car Rental Gateway).
- **Fiabilité** : référence canal unique (idempotence), journal de chaque message entrant et sortant, alerte et file de rejeu en cas d'échec.
- **Réservations reçues** : statut « Confirmée », référence canal, mode de paiement (prépayé au canal ou sur place), prix brut, commission et net ; rapprochement mensuel avec les factures et versements du canal.

En attendant l'API. L'agence gère ses tarifs sur l'extranet ; chaque réservation reçue est saisie dans le back office avec la source « Booking.com », et le planning signale les arrêts de vente à reporter sur l'extranet.

À lancer dès le démarrage : candidature fournisseur, négociation du contrat (commission, annulation, carburant, assurances), puis obtention du cahier des charges technique. Ce délai ne dépend pas du développement.

Agent IA WhatsApp

Le bot accueille, qualifie le besoin, interroge les vraies disponibilités et renvoie un lien de réservation pré-rempli ; il ne confirme jamais une location lui-même et passe la main à un agent dès que nécessaire.

Règles Meta à respecter. Depuis le 15 janvier 2026, l'API WhatsApp Business interdit les assistants IA généralistes ; l'IA mise au service de l'activité de l'entreprise (support, réservation) reste autorisée (respond.io). Le bot reste donc strictement centré sur la location.

Coût Meta depuis le 1er octobre 2026. Chaque réponse libre (« message de service »), qu'elle vienne d'un humain ou d'une IA tierce, est facturée au-delà de 1 000 messages gratuits par mois et par numéro ; les modèles « utilité » envoyés dans la fenêtre de 24 h sont aussi facturés ; les messages du client restent gratuits ; la Tunisie relève du tarif «

Rest of Africa » (Meta, tarifs officiels). Conséquence de conception : une réponse complète par tour plutôt que trois petites, et des messages interactifs (boutons, listes) pour réduire les allers-retours.

Architecture

- WhatsApp Business Platform en Cloud API directe (sans intermédiaire, donc sans marge), numéro dédié, entreprise vérifiée par Meta.
- Webhook dans la même application : vérification de la signature `X-Hub-Signature-256`, réponse 200 immédiate, traitement asynchrone par file.
- Modèle : Claude Haiku 5.5 via le SDK C# officiel `Anthropic`, qui implémente `IChatClient` de Microsoft.Extensions.AI (doc SDK C#). Il est aussi disponible dans Microsoft Foundry (package `Anthropic.Foundry`), facturé sur l'abonnement Azure ; les déploiements y sont « Global » ou « US Data Zone », sans zone européenne (doc Foundry).
- Coût IA : 0,10 USD par million de jetons en entrée, 0,50 USD en sortie, 0,01 USD en lecture de cache (tarifs). Avec le prompt système et les outils en cache, on estime 2 à 5 USD pour 1 000 conversations : le poste principal sera Meta, pas l'IA.

Outils donnés au modèle

Outil	Rôle
`rechercher_disponibilites`	Catégories disponibles et prix totaux, calculés par le vrai moteur
`creer_lien_devis`	Devis verrouillé 24 h et lien profond vers le tunnel du site
`infos_agence`	Base de connaissances validée par le gérant : documents requis, caution, horaires, adresse, conditions
`statut_reservation`	Uniquement si le numéro WhatsApp correspond à celui du dossier
`transferer_a_un_agent`	Place la conversation dans la boîte partagée et coupe le bot

Parcours type. Accueil dans la langue du client (français, arabe, darija, anglais) ; questions groupées (dates, lieu, passagers, bagages, boîte automatique) ; deux ou trois propositions avec prix total ; lien de réservation ; une seule relance si le lien n'est pas utilisé.

Garde-fous

- Aucun prix ni disponibilité inventés : seulement ce que renvoient les outils, et le prix du site fait foi.
- Le bot ne promet jamais de confirmation ; il explique la validation par l'agent.
- Aucune pièce d'identité ni donnée de carte sur WhatsApp : le dépôt passe par le lien sécurisé.
- Refus poli hors sujet ; plafond de tours et de jetons par conversation ; colère, réclamation ou cas complexe entraînent un transfert humain.

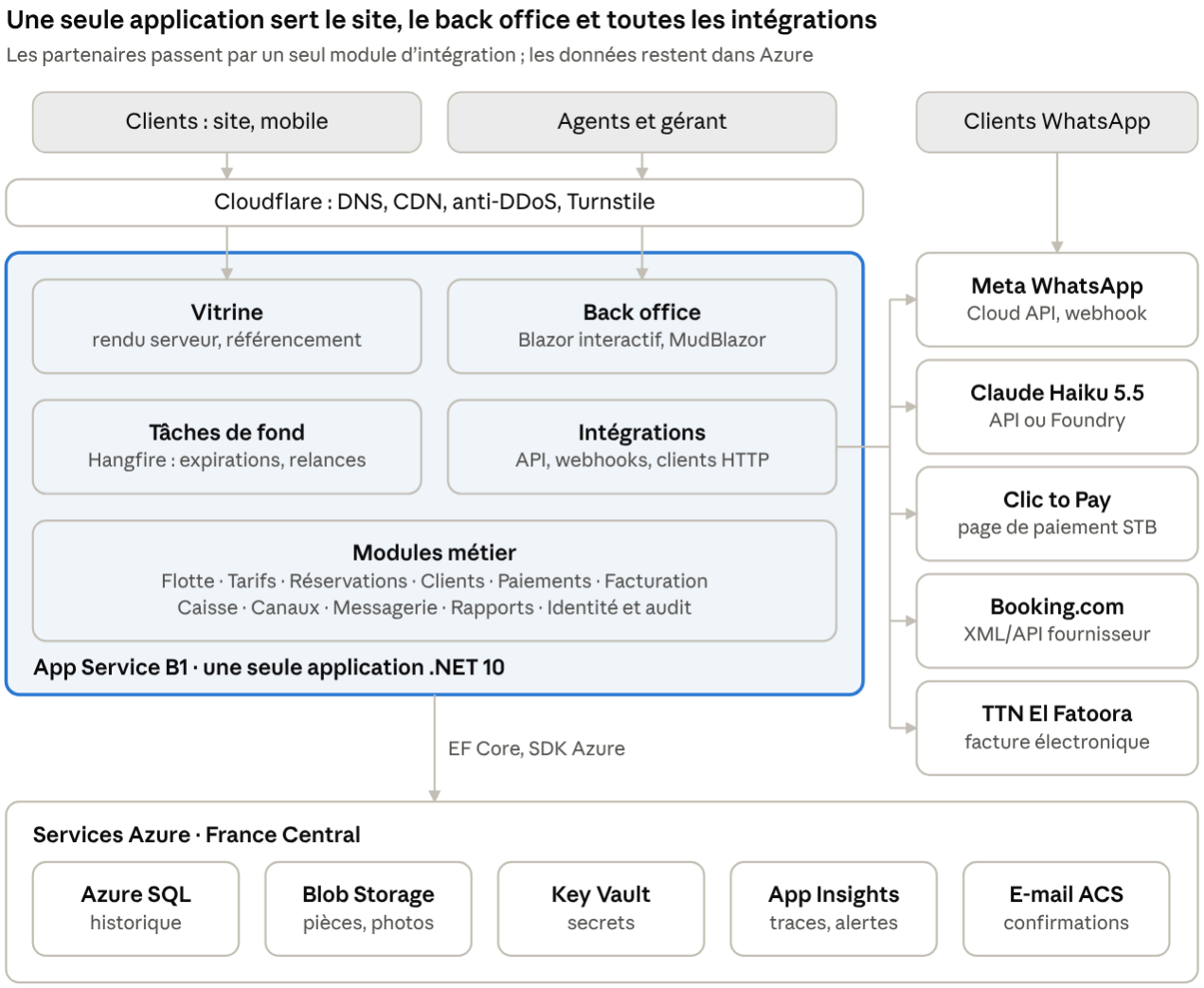
Boîte WhatsApp partagée. Dans le back office : conversations, reprise en main par un agent (le bot se tait), réponse libre dans la fenêtre de 24 h et modèles approuvés au-delà, rattachement à un client ou un dossier, rétention limitée (12 mois par défaut).

Notifications sortantes. Modèles « utilité » approuvés par Meta : confirmation, rappel la veille avec l'adresse, rappel de retour, lien de paiement, demande d'avis. Le consentement est recueilli dans le tunnel.

Mesure. Conversations, liens envoyés et ouverts, réservations attribuées (paramètre `src`), taux de transfert, coût Meta et IA par réservation. Un jeu de 30 conversations de test (français, arabe, anglais) est rejoué à chaque modification du prompt.

Architecture technique et hébergement Azure

Une seule application .NET 10 (monolithe modulaire) sert la vitrine, le back office, les API d'intégration et les tâches de fond ; elle tourne sur un App Service B1 avec une base Azure SQL, pour environ 20 à 35 USD par mois d'infrastructure.



architecture · une application, cinq partenaires, services Azure

Clients et agents passent par Cloudflare ; WhatsApp, Claude, Clic to Pay, Booking.com et TTN ne parlent qu'au module d'intégration, et toutes les données restent dans les services Azure.

Choix du front : Blazor (.NET 10) plutôt qu'un SPA séparé

- Vitrine en rendu serveur statique : HTML complet dès la première requête, référencement natif, aucun serveur Node à héberger, quelques lignes de JavaScript seulement (compression des photos, envoi automatique de formulaire).
- Back office en Blazor interactif côté serveur avec MudBlazor (licence MIT) : grilles, formulaires, dialogues ; appels directs aux services métier, sans API interne à maintenir.
- Un seul langage, des modèles et validations partagés, un seul build, un seul déploiement : exactement le monorepo à une application demandé.
- Alternative crédible : Angular pré-rendu, servi par la même application. Elle impose une API interne, des DTO en double et deux chaînes de build, pour un gain faible à cette échelle.

Structure du monorepo

```
/src
  CarRental.Web             hôte ASP.NET Core : vitrine (SSR), back office
(/admin), API d'intégration, webhooks, tâches
  CarRental.Application     cas d'usage par module : commandes, requêtes,
règles
  CarRental.Domain          agrégats, objets valeur (Money en TND, Period),
événements, invariants
  CarRental.Infrastructure  EF Core / SQL, Blob, e-mail, Clic to Pay,
WhatsApp, Claude, TTN, Booking.com
/tests                      unitaires (prix, disponibilité), intégration (SQL
réel en conteneur), bout en bout (Playwright)
/infra                      Bicep
/docs                       spécifications, décisions d'architecture (ADR)
/.github/workflows          intégration et déploiement continus
```

Modules métier : Flotte, Tarifs, Réservations, Clients, Paiements, Facturation, Caisse et dépenses, Canaux, Messagerie, Rapports, Identité et audit. Des tests d'architecture vérifient qu'aucun module ne lit les tables d'un autre.

Besoin	Choix	Raison
Données	EF Core 10 et Azure SQL, tables temporelles	Historique de chaque ligne, sans code
Tâches de fond	Hangfire sur SQL	Expirations, relances, synchronisations, avec reprises et tableau de bord
Fichiers	Azure Blob Storage privé	Pièces, photos d'états des lieux, PDF
PDF et Excel	QuestPDF, ClosedXML	Contrats, factures, exports ; vérifier le seuil de la licence gratuite QuestPDF
E-mail	Azure Communication Services Email	Domaine vérifié (SPF, DKIM, DMARC), coût marginal
IA	SDK `Anthropic` derrière `IChatClient`	Modèle et fournisseur interchangeables
Observabilité	OpenTelemetry vers Application Insights	Traces, journaux, alertes
Comptes internes	ASP.NET Core Identity, double authentification	Comptes individuels, traçabilité

Hébergement (région France Central, estimations à vérifier dans la calculatrice Azure)

Ressource	Offre	Coût mensuel
App Service Linux	B1 : 1 cœur, 1,75 Go, toujours actif, certificat géré gratuit	≈ 13 USD (Microsoft Q&A)
Azure SQL Database	Basic 5 DTU au départ, S0 10 DTU si besoin	≈ 5 puis 15 USD, ordre de grandeur relevé en 2016 (SQLServerCentral)
Blob Storage, e-mail, Key Vault	À l'usage	< 3 USD
Application Insights	Quota gratuit, échantillonnage, plafond journalier	≈ 0
Recette	App Service gratuit (F1, sans SLA) et offre gratuite Azure SQL si elle est toujours proposée	0

Ressource	Offre	Coût mensuel
Cloudflare Free	DNS, CDN, anti-DDoS, Turnstile	0

S'y ajoutent les coûts variables : messages WhatsApp au-delà du quota gratuit, IA (quelques USD), commissions Clic to Pay et Booking.com.

Limites assumées du B1. Pas d'emplacements de déploiement : une mise en production redémarre l'application quelques secondes, donc elle se fait la nuit. Une seule instance suffit pour 30 véhicules ; passer à plusieurs instances exigerait Azure SignalR et un cache partagé, inutiles aujourd'hui.

Livraison continue. GitHub Actions : build, tests, analyse, migrations EF appliquées par bundle avant le déploiement, puis déploiement zip ; l'infrastructure se recrée à l'identique depuis les fichiers Bicep.

Modèle de données et API

Une quarantaine de tables couvrent tout le périmètre ; les API exposées se limitent à ce qu'appellent les partenaires (canaux, bot, banque, Meta), car le back office utilise directement les services métier.

Module	Entités principales	Points clés
Référentiel	Agency, Location, Setting, User, Role, Permission	Lieux typés : agence, aéroport, point de livraison
Flotte	VehicleCategory, Vehicle, VehicleDocument, MaintenanceEvent, VehicleCost	Code ACRISS et caution sur la catégorie ; échéances datées
Tarifs	Season, RatePlan, Extra, Promotion, ChannelRate, TaxRule	Grille catégorie × saison × palier ; taxes paramétrables
Clients	Customer, Person, IdentityDocument, Consent, BlacklistEntry	Pièce typée CIN, passeport, permis ou permis international ; vérifiée par qui et quand
Réservations	Booking, BookingDriver, Quote, QuoteLine, BookingEvent, Inspection, Damage, RentalContract	Numéro `LOC-2027-000123`, source, référence canal, fin de blocage, version de devis

Module	Entités principales	Points clés
Argent	Payment, DepositHold, Invoice, InvoiceLine, CreditNote, EInvoiceSubmission, CashSession, CashMovement, Expense, Fine, Claim	Références Clic to Pay et TTN ; factures immuables
Canaux et messagerie	Channel, ChannelMapping, ChannelMessageLog, Conversation, Message, MessageTemplate, OutboxMessage	Journal de chaque message échangé
Audit	AuditLog, DocumentAccessLog, plus les tables temporelles	Qui, quand, quoi, avant et après

Conventions. Identifiants GUID version 7 (triables) ; montants en `decimal(18,3)` dans un objet valeur Money en TND ; horodatages en UTC, affichés dans le fuseau `Africa/Tunis` ; suppression logique des données métier ; concurrence optimiste par `rowversion` sur les agrégats.

Point d'API	Appelant	Rôle
`GET /api/public/availability`	Bot, site	Disponibilités et prix totaux pour un lieu et des dates
`POST /api/public/quotes`	Bot	Crée un devis verrouillé 24 h et renvoie le lien profond
`GET /api/public/quotes/{code}`	Site	Charge un devis dans le tunnel
`GET /payments/clictopay/return` et `/fail`	Navigateur du client	Retour de paiement, suivi d'une vérification serveur
`GET` et `POST /webhooks/whatsapp`	Meta	Vérification du webhook, messages entrants, statuts de livraison
`/api/channels/{canal}/…`	Booking.com ou son intermédiaire	Disponibilité, création, modification, annulation, consultation, au format imposé par le canal
`GET /health` et `/health/ready`	Supervision	Santé de l'application et de ses dépendances

Point d'API	Appelant	Rôle
`/admin/jobs`	Gérant	Tableau de bord des tâches de fond

Sécurité des API : clé ou certificat client et liste d'adresses IP pour les canaux, signature HMAC pour WhatsApp, limitation de débit, journal corrélé de chaque appel.

Sécurité, traçabilité et conformité

Tout est tracé à trois niveaux — chronologie métier, journal d'audit, historique des lignes — et deux démarches conditionnent la mise en ligne : l'autorisation de l'INPDP pour héberger les données hors de Tunisie, et l'adhésion de l'agence à la facturation électronique TTN.

Traçabilité

1. Chronologie de chaque dossier : événements lisibles (créé, validé, payé, véhicule affecté, départ, retour, clôturé) avec canal et auteur.
2. Journal d'audit en ajout seul : chaque commande métier, avec auteur, horodatage, adresse IP, valeurs avant et après.
3. Tables temporelles Azure SQL : l'état de n'importe quelle ligne (tarif, dossier, véhicule) à n'importe quelle date.
4. Accès aux images des pièces d'identité journalisés : qui a consulté quoi, et quand.
5. Communications : chaque e-mail et message WhatsApp, envoyé ou reçu, avec son statut de livraison.

Données personnelles. La loi organique n° 2004-63 impose la déclaration préalable des traitements à l'INPDP. Son article 52 soumet tout transfert de données à l'étranger à une autorisation de l'INPDP, qui statue sous un mois ; l'article 90 punit un transfert non autorisé d'un an de prison et de 5 000 TND d'amende (Boussayene Knani & Associés). Héberger sur Azure en France est un transfert : l'autorisation doit être obtenue avant la production. L'INPDP a déjà sanctionné publiquement une plateforme pour ce motif (Managers, affaire Bolt).

- Minimisation : images des pièces purgées automatiquement après une durée paramétrable (clôture du dossier plus délai de réception des amendes), données utiles (numéro, dates) conservées selon les obligations légales. L'article 45 prévoit un procès-verbal de destruction dressé par huissier, en présence d'un expert désigné par l'INPDP : procédure de purge à valider avec l'avocat.
- Droits des personnes : accès, rectification, opposition ; export et anonymisation depuis le back office.

- Conception compatible RGPD pour la clientèle européenne : consentements séparés, politique de confidentialité claire.

Sécurité applicative

- HTTPS partout avec HSTS, en-têtes de sécurité (CSP), protection CSRF, validation côté serveur systématique.
- Comptes individuels, double authentification, permissions fines, verrouillage après échecs.
- Secrets dans Key Vault, lus par identité managée ; aucune clé dans le dépôt.
- Fichiers en conteneur privé, servis par l'application ou par lien signé de quelques minutes ; contrôle du type réel et de la taille ; analyse antimalware en option.
- Aucune donnée de carte saisie ni stockée : la page de paiement est celle de Clic to Pay.
- Sauvegardes : restauration à l'instant près d'Azure SQL (7 jours en Basic) et rétention longue hebdomadaire et mensuelle ; versions et suppression réversible sur le stockage.
- Alertes : erreurs, paiements en échec, synchronisation de canal en échec, file WhatsApp bloquée, échéances de flotte.

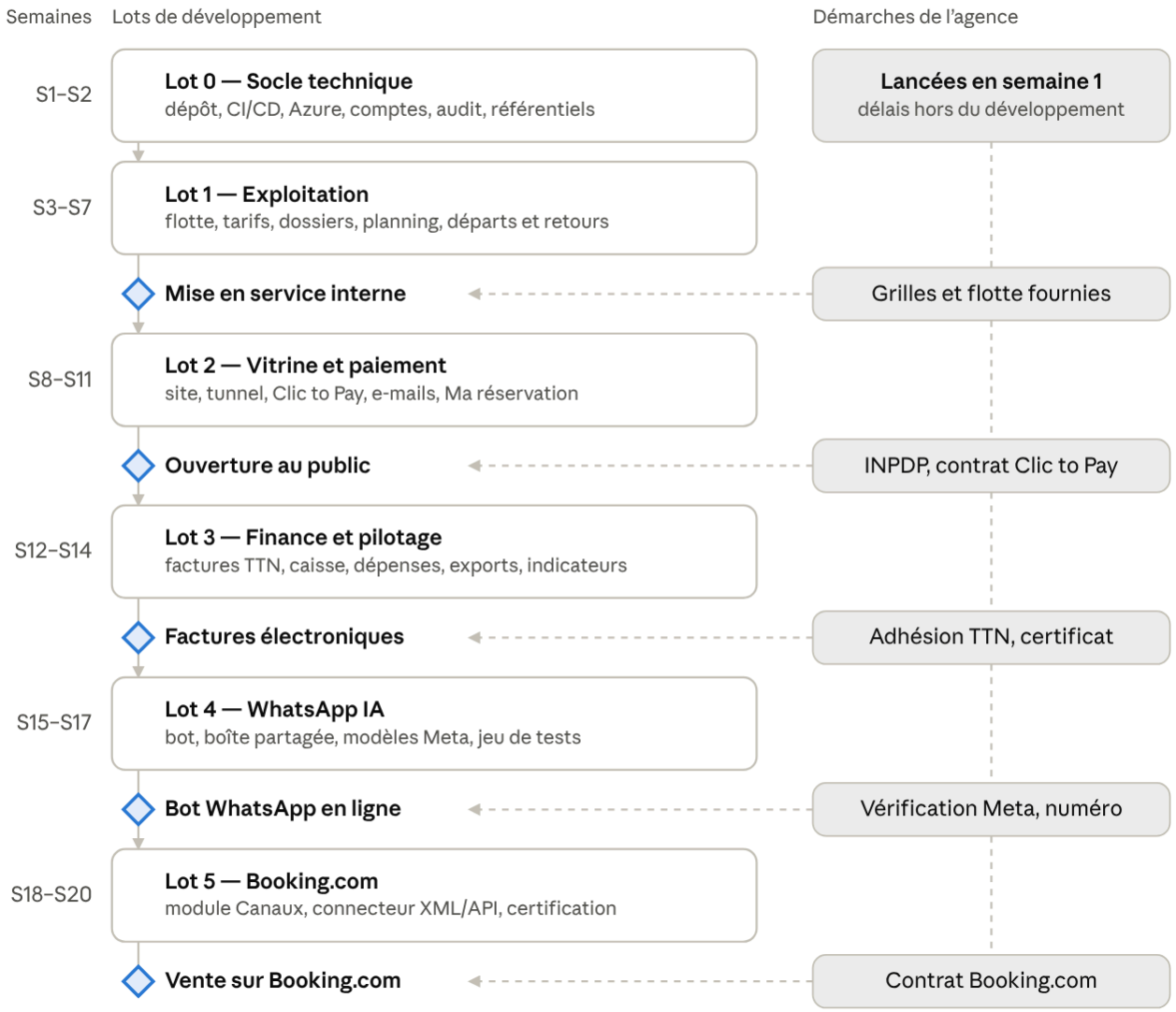
Fiscalité et contrats. TVA, contribution journalière, droit de timbre et facture électronique sont des paramètres à faire valider par l'expert-comptable avant la production. Le contrat de location et les conditions générales (franchise, caution, carburant, retard, interdiction de sortir du territoire, amendes) sont à faire relire par un avocat.

Plan de livraison et tests

Six lots sur environ 20 semaines : l'exploitation interne d'abord (elle sert dès la semaine 7), la vitrine ensuite, Booking.com en dernier car son calendrier dépend de l'acceptation fournisseur. Les démarches de l'agence démarrent en semaine 1, en parallèle.

L'outil sert l'agence dès la semaine 7, le public dès la semaine 11

Six lots en environ 20 semaines ; à droite, ce que chaque mise en service attend de l'agence



feuille de route · 6 lots, 5 points de passage

Chaque démarche part en semaine 1 : si l'une prend du retard, elle décale le point de passage qu'elle débloque, pas le développement.

Stratégie de tests

- **Unitaires** : moteur de prix (l'exemple chiffré, chevauchement de saisons, tolérance de retard, durée minimale, promotions, arrondis, contribution journalière), disponibilité (tampon, maintenance, quotas, capacité atteinte), toutes les transitions de statut interdites.
- **Par propriétés** : génération aléatoire de milliers de réservations ; l'invariant « jamais plus de dossiers actifs que de véhicules, à aucun instant » doit tenir.
- **Intégration** : SQL Server réel en conteneur (Testcontainers), dont le cas de deux demandes simultanées sur la dernière voiture : une seule aboutit.

- **Partenaires** : simulateurs de Clic to Pay, Meta et Booking.com dans la CI ; passage dans l'environnement de test Clic to Pay avant chaque mise en production.
- **Bout en bout** : Playwright sur le tunnel mobile (largeur 390 px) et les parcours agent clés, avec contrôle d'accessibilité automatique et budget de performance.
- **Bot** : jeu de 30 conversations rejoué ; il vérifie l'appel des bons outils et l'absence de prix inventé.
- **Recette métier** : une journée type de haute saison jouée avec l'agence avant chaque mise en service.

Améliorations proposées

Quatorze ajouts au besoin initial, chacun pour un gain concret ; les cinq derniers points sont des évolutions possibles après la mise en service.

Amélioration	Gain	Lot
Vente par catégorie ACRISS, affectation du véhicule ensuite	Standard des comparateurs ; plus de souplesse, moins d'annulations	1
Blocage temporaire qui expire seul	La validation manuelle ne fait ni perdre de vente ni bloquer une voiture indéfiniment	1
État des lieux numérique, photos et signature	Moins de litiges sur les dommages	1
Alertes d'échéances et blocage des véhicules non conformes	Aucun départ sans assurance ni visite technique valide	1
Pré-autorisation Clic to Pay capturée à la validation	Demandes garanties, aucun remboursement à faire en cas de refus	2
Devis verrouillé et lien profond communs au bot, à l'agent et aux campagnes	Même prix partout, vente attribuée au bon canal	2
Espace « Ma réservation » sans mot de passe	Le client complète ses pièces et paie son solde seul	2
Affectation automatique des amendes au conducteur	Désignation et refacturation en deux clics	3
Rentabilité par véhicule (amortissement, leasing, coûts)	Savoir quand vendre ou remplacer	3
Facture électronique TTN et contribution journalière intégrées	Conformité 2026 dès le départ	3

Amélioration	Gain	Lot
Boîte WhatsApp partagée avec reprise humaine	Le bot ne bloque jamais un client	4
Demande d'avis Google après le retour	Visibilité locale et confiance	4
Module canaux générique	Booking.com puis d'autres comparateurs sans refonte	5
Recette gratuite et Cloudflare Free	Coûts d'infrastructure au plancher	0

Évolutions possibles ensuite

- Lecture automatique des pièces (zone MRZ des passeports, permis) par l'IA, toujours vérifiée par l'agent.
- Suggestions de prix selon le carnet de réservations, validées par le gérant.
- Assistant d'analyse en langage naturel dans le back office, en lecture seule sur les rapports.
- Application installable (PWA) pour faire les états des lieux sans réseau.
- Plusieurs agences, avec transferts de véhicules et allers simples.

Points ouverts à valider avec l'agence

Treize décisions à obtenir avant le lot 1 ; les quatre dernières lancent aussi les démarches les plus longues.

- [ ] Agences, lieux de remise (aéroports, hôtels, livraison) et horaires d'ouverture
- [ ] Vente par catégorie ou par modèle ; liste des 30 véhicules et de leurs catégories
- [ ] Grilles initiales : saisons, paliers, options, cautions, kilométrage, carburant
- [ ] Politique de garantie (acompte ou totalité, par saison) et politique d'annulation
- [ ] Âge minimum, ancienneté du permis, cas du permis international
- [ ] Langues au lancement (arabe dès le départ ?), nom de domaine, logo et charte
- [ ] Données à reprendre : clients, réservations futures, fichiers existants
- [ ] Outil actuel remplacé et date de bascule visée
- [ ] Numéro WhatsApp dédié et vérification de l'entreprise chez Meta
- [ ] Clic to Pay : contrat commerçant, pré-autorisation activable, durée de validité, commission
- [ ] Booking.com : candidature fournisseur, connecteur maison ou intermédiaire
- [ ] Expert-comptable : logiciel et format d'export, TVA, timbre, contrat tenant lieu de facture, adhésion TTN

- [ ] INPDP : déclaration du traitement et autorisation de transfert, avec un avocat

Sources

Pages consultées le 20 octobre 2026.

- Meta — Pricing on the WhatsApp Business Platform
- respond.io — WhatsApp's 2026 AI policy explained
- Anthropic — Claude in Microsoft Foundry
- Anthropic — C# SDK
- Anthropic — Pricing
- machour/clictopay — SDK PHP non officiel pour Clic to Pay
- Booking.com — Register Interest to become a car rental partner
- Tuniscope — Facturation électronique, note générale n°2/2026
- Banqup — La facturation électronique en Tunisie
- La Presse — Entrée en vigueur des sanctions liées à la facturation électronique (1er juillet 2025)
- Webdo — Location de voitures : la taxe de deux dinars par jour expliquée (18 mars 2026)
- Boussayene Knani & Associés — Guide pratique sur la protection des données personnelles (avril 2024)
- Tuniscope — Location de voitures : des prix entre 120 et 180 dinars par jour (15 juin 2026)
- Auto Europe — Location de voiture en Tunisie
- Microsoft Q&A — Web app + database on Linux (prix du B1)
- SQLServerCentral — Azure SQL Database pricing (2016)

Cités d'après les résultats de recherche, sans ouverture complète : BPC — intégration par redirection, Rentalcars — extranet fournisseur, Booking.com — Demand API, Car Rental Gateway — OpenTravel Alliance, Managers — affaire Bolt. La page Clic to Pay de la STB fournie dans la demande refuse la lecture automatique.